Séance 1: Topologie métrique

Cauwet Hugo

Exercice 1

1. *Démonstration.* Soient $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$
   Inégalité triangulaire:
   On a

$$\begin{aligned} ||(x_1 + x_2, y_1 + y_2)||_1 &= |x_1 + x_2| + |y_1 + y_2| \\ &\leq (|x_1| + |y_1|) + (|x_2| + |y_2|) \text{ par inégalité triangulaire de } |\cdot| \text{ sur } \mathbb{R} \\ &= ||(x_1, y_1)||_1 + ||(x_2, y_2)||_1 \end{aligned}$$

   Comme (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont quelconques dans $\mathbb{R}^2$, l'inégalité est verifiée sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$.
   Linéarité pour la multiplication:
   On a

$$\begin{aligned} ||\alpha(x_1, y_1)||_1 &= ||(\alpha x_1, \alpha y_1)||_1 \\ &= |\alpha x_1| + |\alpha y_1| \\ &= |\alpha|(|x_1| + |y_1|) \\ &= |\alpha|||(x_1, y_2)||_1 \end{aligned}$$

   Comme $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ sont quelconques, la linéarité est vérifiée sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$.
   $||(x, y)||_1 = 0 \iff (x, y) = (0, 0)$:
   $\Longrightarrow$:
   Par l'absurde, supposons $(x, y) \neq (0, 0)$. Ceci implique $x \neq 0$ et $y \neq 0$ car, sinon, $||(x, y)||_1 = |x| + |y| = 0$ donnerait $x = y = 0$. On a alors $|x| + |y| = 0 \iff |x| = -|y|$. Or $\text{Im}(|\cdot|) = \mathbb{R}^+$, ce qui contredit le résultat précedent. Il en vient alors que $(x, y) = (0, 0)$.
   $\Longleftarrow$: On a $||(0, 0)||_1 = |0| + |0| = 0$. □
2. La distance d_1 induite par $||\cdot||_1$ est donnée par, pour tout $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$, $d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = ||(x_2 - x_1, y_2 - y_1)||_1 = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$.
   L'ensemble des points à égale distance de O et A est donné par $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d_1(A, (x, y)) = d_1(O, (x, x))\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ||(x - 1, y - 2)||_1 = ||(x, y)||_1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - 1| + |y - 2| = |x| + |y|\}$.
   De plus, l'équation (compléter par disjonction de cas sur $x > 1 > 0, 1 > x > 0, 0 > x$ et $y > 2 > 0, 2 > y > 0, 0 > y$).

3. $\underline{||\cdot||_2}$:

a) *Démonstration.* Soient $((x_1,y_1),(x_2,y_2)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

Inégalité triangulaire:

On peut d'abord remarquer que $(x_1y_2 - y_1x_2)^2 \geq 0 \iff x_1^2y_2^2 + y_1^2x_2^2 \geq 2x_1x_2y_1y_2$.

Il en suit alors, par croissance de $\sqrt{\cdot}$ sur $\mathbb{R}^+$,

$$\begin{aligned}
(||(x_1,y_1)||_2 + ||(x_2,y_2)||_2)^2 &= ||(x_1,y_1)||_2^2 + ||(x_2,y_2)||_2^2 + 2||(x_1,y_1)||_2||(x_2,y_2)||_2 \\
&= x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2\sqrt{x_1^2x_2^2 + x_1^2y_2^2 + y_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2} \\
&\geq x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2\sqrt{x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2} \\
&= x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2\sqrt{(x_1x_2 + y_1y_2)^2} \\
&\geq x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2x_1x_2 + 2y_1y_2 \\
&= (x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 \\
&= ||(x_1 + x_2, y_1 + y_2)||_2^2
\end{aligned}$$

À nouveau par croissance de $\sqrt{\cdot}$ sur $\mathbb{R}^+$, on déduit $||(x_1,y_1)||_2 + ||(x_2,y_2)||_2 \geq ||(x_1+x_2, y_1+y_2)||_2$. Comme (x_1,y_1) et (x_2,y_2) sont quelconques dans $\mathbb{R}^2$, l'inégalité est verifiée sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$.

Linéarité pour la multiplication:

On a

$$\begin{aligned}
||\alpha(x_1,y_1)||_2 &= ||(\alpha x_1, \alpha y_1)||_2 \\
&= \sqrt{(\alpha x_1)^2 + (\alpha y_1)^2} \\
&= \sqrt{\alpha^2(x_1^2 + y_1^2)} \\
&= |\alpha|\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \\
&= |\alpha|||(x_1,y_1)||_2
\end{aligned}$$

Comme $(x_1,y_1) \in \mathbb{R}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ sont quelconques, la linéarité est vérifiée sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$.

$\underline{||(x,y)||_2 = 0 \iff (x,y) = (0,0)}$:

$\underline{\implies}$:

Par l'absurde, supposons $(x,y) \neq (0,0)$. Ceci implique $x \neq 0$ et $y \neq 0$ car, sinon, $||(x,y)||_2 = \sqrt{x^2+y^2} = 0$, qui implique $x^2 + y^2 = 0$ donnerait $x = y = 0$. On a alors $\sqrt{x^2+y^2} = 0 \iff x^2 + y^2 = 0 \iff x = y = 0$. Ce qui contredit le résultat précédent. Il en vient alors que $(x,y) = (0,0)$.

$\underline{\impliedby}$: On a $||(0,0)||_2 = \sqrt{0^2+0^2} = 0$. □

b) (copier coller et terminer au pc)

$\underline{||\cdot||_\infty}$

a) *Démonstration.* Soient $((x_1,x_2),(x_1^*,x_2^*)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

Inégalité triangulaire:

Soit $i \in \{1;2\}$ tel que $||(x_1+x_1^*, x_2+x_2^*)||_\infty = |x_i + x_i^*|$. On a, par inégalité

triangulaire de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned} ||(x_1+x_1^*, x_2+x_2^*)||_\infty &= |x_i+x_i^*| \\ &\leq |x_i|+|x_i^*| \\ &\leq \max(\{|x_1|;|x_2|\})+\max(\{|x_1^*|;|x_2^*|\}) \\ &= |(x_1,x_2)|_\infty + |(x_1^*,x_2^*)|_\infty \end{aligned}$$

Linéarité pour la multiplication:
Soit $i \in \{1;2\}$ tel que $||(x_1,x_2)||_\infty = |x_i|$. On a

$$\begin{aligned} ||\alpha(x_1,x_2)||_\infty &= ||(\alpha x_1, \alpha x_2)||_\infty \\ &= |\alpha x_i| \\ &= |\alpha||x_i| \\ &= |\alpha|||(x_1,x_2)||_\infty \end{aligned}$$

$||(x,y)||_\infty = 0 \iff (x,y)=(0,0)$:
$\Longrightarrow$:
On a, pour tout $i \in \{1;2\}$, $0 \leq |x_i| \leq ||(x_1,x_2)||_\infty = 0$. Ceci implique $x_1 = x_2 = 0$.
$\Longleftarrow$:
On a $||(0,0)||_\infty = \max(\{0;0\}) = 0$. □

b) (copier coller puis modifier au pc)

Exercice 2